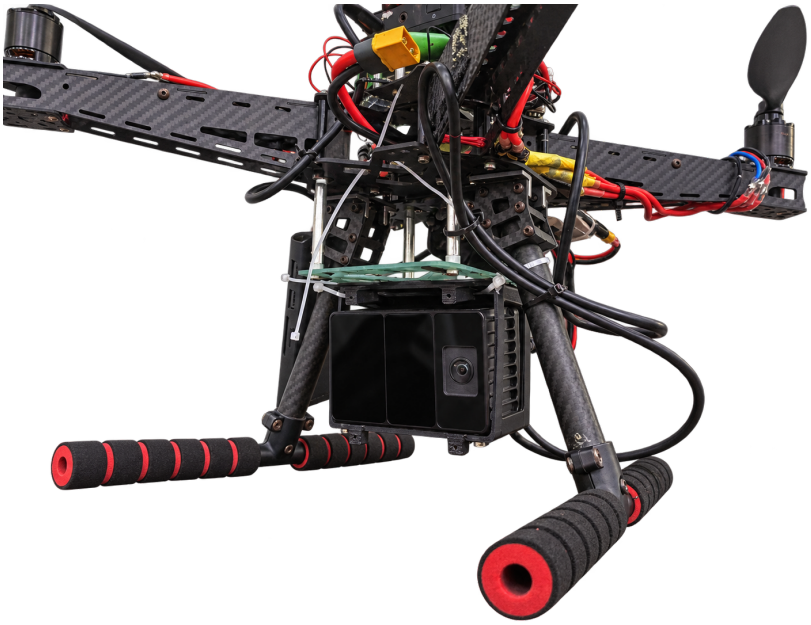
华南虎战队

华南理工大学机器人实验室

华南理工大學
South China University of Technology



基于 Odin1 定位的

无人机自主避障导航

技术报告

系统实现 · 仿真 · 实机验证

华南虎战队 · 使用留形科技 Odin1

2026 年 11 月

目 录

1 引言 1
1.1 研究背景与目标 1
1.2 主要工作 1
1.3 报告组织 1

2 硬件与软件平台 2
2.1 实机平台与安装 2
2.2 仿真平台与软件版本 2
2.3 部署与环境隔离 3

3 系统架构 3
3.1 总体数据流 3
3.2 两条运行路径 4
3.3 上游组件与本项目贡献 4

4 Odin1 接入 4
4.1 参考点、速度与协方差 4
4.2 时间同步与扫描配对 5
4.3 世界系点云与自身过滤 6
4.4 外部定位融合与连续性保护 6

5 导航与执行 6
5.1 局部占据地图 6
5.2 异步规划与候选复核 7
5.3 安全授权与轨迹交接 7
5.4 任务状态机与连续任务 7
5.5 数据记录与复盘 8

6 多航次仿真实验 8
6.1 实验设计 8
6.2 单航次示例 9
6.3 多航次结果 9
6.4 结果适用范围 12

7 实机部署与功能验证 12
7.1 部署与运行条件 12
7.2 单航次功能验证 12
7.3 仿真与实机的差异 13

参考文献 14

1 引言

1.1 研究背景与目标

以激光雷达与惯性单元融合的定位与建图设备正在成为小型无人机在未知环境中自主飞行的核心传感器。Odin1 可同时输出设备原生高频定位与 odom 坐标系下的 SLAM 点云，为局部避障导航提供了统一的数据源。然而，设备输出与飞控控制之间仍存在若干工程问题：定位参考点与机体原点不一致、点云采样时刻与位姿到达时刻不同步、世界系点云与机体运动之间的变换容易重复施加、规划计算与执行授权之间存在实时性竞争，以及运行数据需要可复核。

本项目由华南理工大学华南虎战队完成，使用留形科技 Odin1 作为定位与点云来源，目标是把 Odin1 的两路输出接入 ROS 2 导航栈，构建一套可部署、可在仿真中复现、可对运行数据留证的单无人机局部避障系统。系统消费标准 nav_msgs/Odometry 与 sensor_msgs/PointCloud2，不包含、也不锁定厂商驱动与 SDK；Odin 内部定位/SLAM、EGO-Planner-v2 规划算法[2,3] 与 PX4 控制器[4] 均属上游组件，本文工作集中在数据适配、地图工程化、异步规划与安全授权编排、独立执行、PX4 桥接、任务状态机、数据留证与验证。其他上游组件包括 Micro-XRCE-DDS-Agent[5]、RGL[6] 与 odin_ros_driver[7]。

1.2 主要工作

- 建立 Odin1 数据适配链路：两组安装外参分别用于定位参考点与点云原点，机体位姿按 $T_{WB} = T_{WS} \cdot T_{BS}^{-1}$ 求解，线速度补偿杆臂；世界系点云只做世界旋转、不重复施加机体变换。
- 设计三层扫描时间配对：适配器按位姿历史插值、地图按 30 ms 最近邻二次配对，并把时间配对与消息新鲜度分开判断。
- 实现异步规划：优化在线程中对只读地图快照计算，主线程按任务身份与最新地图复核候选，并以限时、可撤销的安全授权约束执行。
- 实现独立轨迹执行与 PX4 桥接：执行器按会话与轨迹编号交接、限时采样已确认轨迹，bridge 统一处理 ENU/NED、FLU/FRD 与外部定位边界。
- 构建仿真与实机两条互斥运行路径，共用同一导航核心；在多种子、多目标的重复仿真航次中统计系统行为。
- 建立录包、参数快照、定位连续性快照与隔离回放机制，为运行复盘提供数据基础。

1.3 报告组织

第 2 章介绍硬件与软件平台，第 3 章给出系统架构与上游边界，第 4 章说明 Odin1 接入，第 5 章说明导航与执行机制，第 6 章给出多次仿真实验及统计分析，第 7 章介绍实机部署与功能验证，最后给出参考文献。

表 1 主要缩略语

缩略语	含义
ENU / NED	东-北-天 / 北-东-地 坐标系
FLU / FRD	前-左-上 / 前-右-下 机体坐标系
EKF	扩展卡尔曼滤波（PX4 状态估计）
Offboard	PX4 外部控制模式
EV	外部视觉/定位输入（external vision）
SITL	软件在环仿真
RGL	GPU 光线追踪点云仿真库
UAV	无人机

2 硬件与软件平台

2.1 实机平台与安装

实机平台为搭载 Odin1 的四旋翼。Odin1 由机腹支架下挂，经独立厂商驱动输出两路标准消息：高频定位 /odin1/odometry_highfreq（nav_msgs/Odometry，odom → odin1_base_link）与 odom 世界系 SLAM 点云 /odin1/cloud_slam（sensor_msgs/PointCloud2）。导航侧只检查接口、时间基准、数据有效性与发布者唯一性，不安装、不选择也不重启厂商驱动。

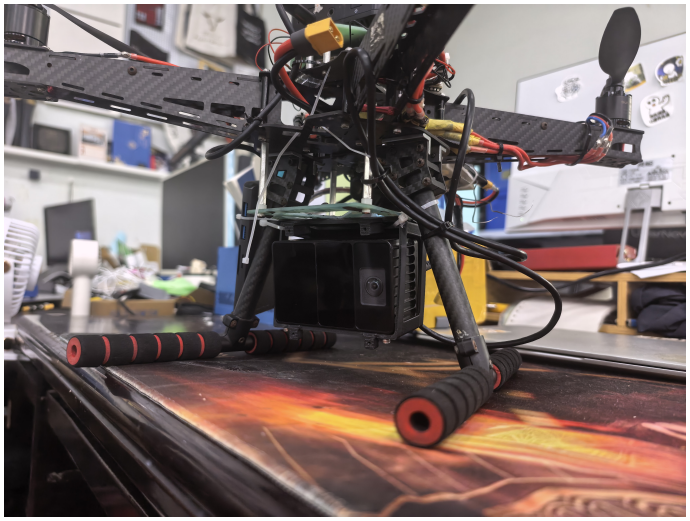


图 1 搭载 Odin1 的实机平台

实机机体为 X500 尺寸级碳纤维四旋翼，Odin1 由机腹支架下挂；导航采用 0.5 m 自身点过滤与 0.5–30 m 点云距离门限。安装关系由两组外参描述：odom_sensor_* 描述机体到定位源参考点，sensor_* 描述机体到点云原点（含设备内部 T_IL）；样例样机的名义安装为定位源 (0, 0, −0.10) m、绕 Y 俯仰 +10.0°，点云原点 (−0.0749, 0.0571, −0.0576) m、俯仰 +9.75°，默认模板未标定，仅允许诊断输出。实机飞控为 PX4，经 Micro XRCE-DDS Agent 串口链路接入，机载计算环境基线为 Ubuntu 22.04 / ROS 2 Humble。飞手完成起飞与悬停后由遥控器切入 Offboard；导航不自动解锁、不起飞、不修改飞控参数。

2.2 仿真平台与软件版本

仿真平台与实机严格分离：机体为 PX4 X500 组合模型，Odin 以理想传感器形式安装于机腹并朝前下倾 30°，点云由 RGL 射线追踪生成（256×192、120°×90°、10 Hz、0.2–70 m），定位来源为 Gazebo 机体真值，不运行 Odin 内部 SLAM。仿真参数与实机配置分开记录，仿真结果用于评价同一套导航软件在已知真值和理想观测下的闭环行为。

表 2 主要软件版本与来源

组件	版本/提交	说明
实机部署基线	Ubuntu 22.04 / ROS 2 Humble	目标机载环境
仿真基线	Ubuntu 24.04 / ROS 2 Jazzy / Gazebo Harmonic 8.15	本机验证环境
EGO-Planner-v2	9d85475（上游算法）	保留算法骨架并适配
ROS 2 参考移植	39c32c7（上游）	规划器 ROS 2 结构参考
PX4 仿真 / 实机消息	1403709 / a1045ec	仿真动力学与接口哈希校验
Micro XRCE-DDS Agent	v2.4.2	串口链路
Odin 驱动 / 固件	v0.11.0（388440c）/ 0.12.0	驱动外部安装
RGL	Core v0.21.0 + Gazebo 插件	仅仿真 GPU 依赖

当前仓库在 Jazzy 环境完成导航目标 12 包、仿真目标 14 包构建，PX4 消息来源校验通过。本机 Jazzy 构建不能替代目标机 Humble 验证；上一版发布包在 Humble 干净目录构建 13 包（含厂商驱动）并通过 31 项隔离测试，但当前仓库不保留 tests/。因此“已复现”限定为构建与消息来源核对，系统行为的证据来自第 6、7 章。

2.3 部署与环境隔离

实机与仿真分别使用 build/real、build/sim 与 install/real、install/sim，启动入口检查对应 PX4 消息来源，不可混用安装树；实机入口分为只读观察、仅外部定位、启用导航控制三级，默认不创建 PX4 写入者；仿真入口固定 ROS domain 73、Gazebo partition odin_navigation、PX4 实例 7 与 DDS 端口 8897，并行运行需显式改端口。具体安装命令保留在 README。

3 系统架构

3.1 总体数据流

系统以 /navigation/odometry 与 /navigation/cloud 作为统一的导航观测接口，将定位、建图、规划、执行与飞控桥连接为一条数据流，并以任务状态、健康状态、限时授权与诊断消息传递控制语义。各模块职责如下：状态适配器把 Odin1 的两路输入统一为机体里程计、配准扫描、扫描时刻传感器原点、健康与定位连续性状态；局部占据地图维护占据/膨胀/已知自由查询；异步规划与任务状态机在快照上计算候选、按任务身份与最新地图复核并管理任务阶段；独立轨迹执行器与 PX4 bridge 把已确认轨迹变成受限的飞控写入；录包与数据复盘机制贯穿全链路。

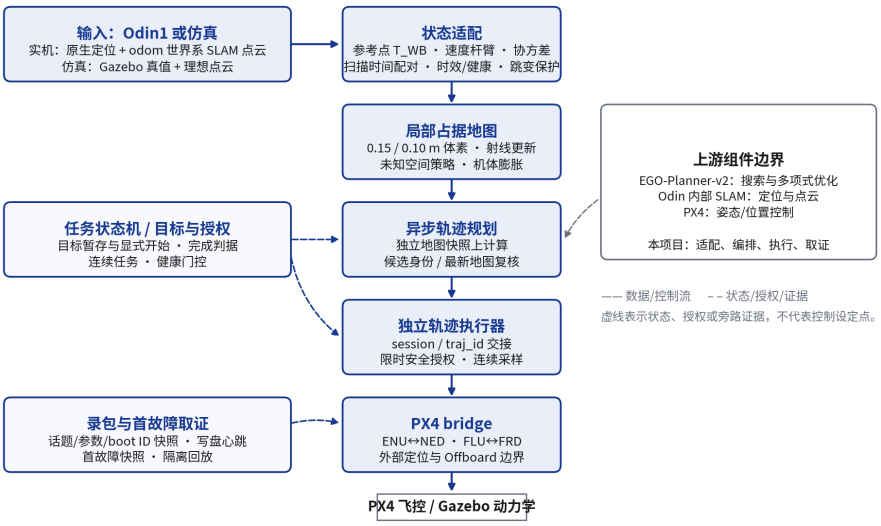


图 2 系统数据流与执行关系

3.2 两条运行路径

实机路径的输入是独立厂商驱动输出的定位与 SLAM 点云；仿真路径把 Gazebo 真值与理想点云灌入同一个状态适配器，因此坐标、时间、地图、规划和执行代码在两条路径上完全一致，差异集中在输入源、安装外参与地图策略。回放路径使用独立 domain 193 与显式话题白名单，排除所有 /fmu/* 话题，只用于可视化复核，不创建控制链。

3.3 上游组件与本项目贡献

表 3 上游组件与本项目工作划分

组件	来源	本项目的处理
EGO 算法内核	ZJU-FAST-Lab（9d85475）	保留 MINCO/L-BFGS/A* 骨架；增加截止时间、快照、全时域校验与参考引导
EGO 任务 FSM/manager	上游结构 + ROS 2 移植	重写为任务状态机、异步编排与安全授权
Odin 内部定位/SLAM	厂商驱动，仓库外	只消费标准消息；适配、健康、时效与取证
PX4 控制器	PX4 固件	经 DDS 桥接；只发外部定位与 Offboard 设定点
Gazebo/RGL	PX4 SITL + RobotecAI RGL	仿真传感器与场景生成
适配/执行/桥接/接口	本项目新增	本文主要贡献
录包/回放/预检/部署	本项目新增	可复现性与数据复盘

4 Odin1 接入

4.1 参考点、速度与协方差

设备位姿描述定位源参考点，控制与障碍包络围绕机体原点。设 T_{WS} 为源定位在世界系的位姿，T_{BS} 为机体到源定位的固定安装变换，则机体位姿为 $T_{WB} = T_{WS} \cdot T_{BS}^{-1}$。实现上位置减去杆臂、姿态按旋转合成，线速度必须补偿角速度与杆臂的叉积；输出里程计采用 odom → base_link，twist 在输出机体系（ROS FLU）表达。协方差按坐标旋转处理，未知协方差保持未知；世界旋转 world_quaternion 同时作用于位姿、速度与世界系点云，三者必须使用同一参数。

两组外参用途不同：odom_sensor_* 参与位姿与速度去杆臂，sensor_* 仅用于计算扫描时刻传感器原点与传感器系点云变换。实机 cloud_in_world=true 时 SLAM 点云已是世界系，只应用世界旋转、不再乘机体位姿或点云外参；点云外参仍用于射线原点、距离滤波与自身点过滤。

4.2 时间同步与扫描配对

Odin1 输出高频定位与约 10 Hz 的 SLAM 点云，两路消息经 DDS、驱动与调度后到达主机的时刻不同，且可能乱序。若以回调时刻作为采样时刻，地图会把点云投到错误位姿上，形成重影并污染自由空间。系统采用三层配对。

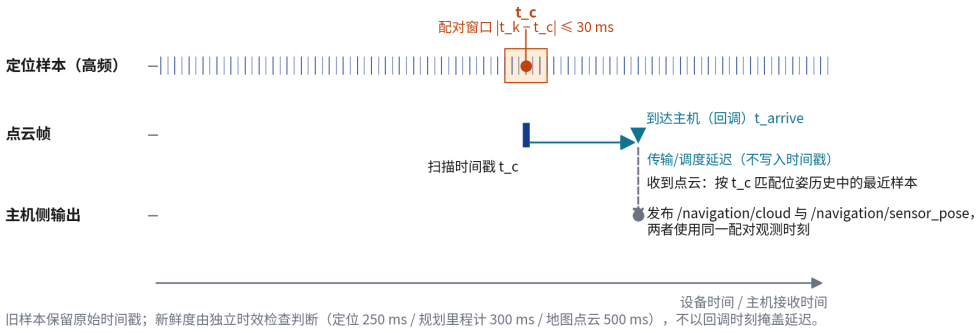


图 3 扫描时间配对。点云保留设备采样时间戳，适配器在位姿历史中匹配最近位姿；回调时刻不写入时间戳，配对与新鲜度分开判断

第一层在状态适配器：维护最近 1200 条已接受位姿的历史，按点云时间戳在历史中插值（相邻位姿做线性插值与四元数符号对齐）；只有无包夹、且与最后位姿相差小于 15 ms 时才允许使用末尾位姿，否则把点云留在队列中等待乱序里程计。等待上限 200 ms，超时或点云超过 500 ms 则丢弃并记录原因，不改写时间戳或无限外推。

第二层在局部地图：地图保留最近 20 条传感器位姿，点云回调先挂起，按采集时间戳做最近邻匹配，容差 30 ms；没有匹配则继续等待。集成时再检查一次点云年龄不超过 500 ms、帧为 odom，不符即丢弃。

第三层是两个独立的时效判断：适配器定位超时 250 ms、点云超时 500 ms；规划器里程计健康要求年龄小于 300 ms；地图要求点云小于 500 ms。配对成功只说明时间对得上，不说明数据足够新，两个判断必须同时通过。

表 4 时间配对与时效参数

机制	数值	作用
适配器位姿历史	最近 1200 条	按扫描时刻插值
末尾位姿容差	15 ms	无包夹时的近邻兜底
等乱序里程计	200 ms	点云排队上限
地图位姿最近邻	30 ms	第二次配对
定位/点云时效	250 / 500 ms	适配器健康判定
规划器里程计健康	300 ms	任务与规划门控
地图点云陈旧上限	500 ms	拒绝过期观测

4.3 世界系点云与自身过滤

实机 /odin1/cloud_slam 是 odom 世界系点云。世界坐标正确不等于观测语义正确：需要核实该点云是当前扫描还是含历史累积点；若含历史累积，历史点不能无条件作为当前光线终点清空自由空间。仓库按“当前扫描”假设实现射线更新，并把该语义列为部署前必须核实的输入契约。

自身点过滤以机体原点为球心、半径 0.5 m 剔除自身回波，之后按 0.1 m 体素去重；距离门限为 0.5–30 m。该过滤会同时屏蔽 0.5 m 内真实障碍，因此近场风险需结合安装测量与场景条件单独评估。仿真默认未启用该过滤。

4.4 外部定位融合与连续性保护

PX4 bridge 是唯一飞控写入者。它把机体里程计转换为 PX4 外部定位：位置与姿态经 ENU→NED、FLU→FRD 变换，协方差按 PX4 格式转换，未知协方差以 NaN 表示；导航输出已是机体原点，bridge 不再重复补偿传感器杆臂。bridge 在飞控上锁且静止时用 yaw+平移对齐地面参考，飞行中比较预测位置与 PX4 本地位置，偏差超过 0.5 m 或航向误差超过 0.2 rad 即判定坐标系分歧并撤控。

系统对定位连续性采用工程保护：相邻两次被接受位姿的位置增量超过 max(0.5 m, 4·dt) 或姿态增量超过 max(0.35 rad, 4·dt) 时锁存异常状态、epoch 加一、停止转发导航定位与点云，并要求重启适配器后恢复。触发时适配器在独立小型文件中保存首次触发快照（触发数值、相邻时间间隔、前后原始位姿与前后约 2 s 原始里程计样本），快照以临时文件加 fsync 原子替换，后续消息不会覆盖第一次触发原因；ROS 侧同时发布 /navigation/localization_fault。该机制用于改善后续航次的取证条件。

5 导航与执行

5.1 局部占据地图

局部地图以当前扫描终点与传感器原点更新命中与射线空闲观测，命中优先于同帧空闲，未知空间保持独立状态，障碍清除只依赖新的自由射线而不依赖时间衰减。滚动窗口以机体为中心水平 ±7.5 m、竖直 ±3.0 m，窗口移动时越界层清零；机体原点周围的小块区域标记为已观测，用于桥接传感器与机体杆臂，但不把周围未知空间声明为空闲。

仿真与实机使用不同的地图策略：仿真 0.15 m 体素、机体包络由 X500 与 Odin 碰撞几何加倾角余量计算为圆柱（水平 0.441 m、上方 0.239 m、下方 0.327 m），允许向未知空间滚动规划；实机 0.1 m 体素、箱形膨胀每轴 0.2 m、上下各 0.2 m、不允许未知空间。两种策略的差异会直接影响“可行”的含义：仿真中的乐观未知空间不等于实机可飞走廊。

表 5 局部地图与规划执行参数

参数	仿真（本次实验）	实机（默认档）
地图分辨率	0.15 m	0.10 m
滚动窗口	±7.5 m / ±3.0 m	同
机体包络	圆柱 0.441 / 0.239 / 0.327 m	箱形 0.2 / 0.2 / 0.2 m
未知空间	允许（optimistic）	仅已知自由空间
规划速度/加速度	2.0 / 2.0 m/s^2	0.45 / 0.45 m/s^2
执行校验速度/加速度/jerk	2.2 / 2.2 m/s^2 / 6.0 m/s^3	0.5 / 0.5 m/s^2 / 1.5 m/s^3
规划视距/重规划间隔	6.0 m / 0.4 s	3.75 m / 1.0 s
规划预算/提前量	0.18 s / 0.25 s	同
安全授权租约	0.25 s	同

5.2 异步规划与候选复核

规划器主线程以固定频率处理状态、地图、任务与授权，优化在 std::async 启动的独立 worker 上执行。worker 克隆规划状态，只读主线程提供的地图快照与轨迹容器，不发 ROS 消息；主线程继续接收观测、更新地图并续期已确认轨迹的安全授权。一次慢优化最多让新候选晚到，不会阻塞当前控制链的授权续期与执行。

候选返回后必须通过两层复核。第一层是任务身份：任务代数、session、定位 epoch、参考轨迹编号、当前阶段、控制状态与健康状态任一不一致即丢弃候选并记录 plan_discard；同时检查激活期限，超过 active_start − 25 ms 的候选按超时处理。第二层是**最新地图**复核：主线程用实时地图重新做全时域碰撞与动力学校验，失败则保留旧轨迹并按需制动。快照中可行不等于当前可行，这是异步规划安全性的核心。

规划失败与障碍处理有明确顺序：已确认轨迹每 tick 从当前时刻向终点按 25 ms 步长检查碰撞，发现新增阻挡时先发布 obstruction 诊断，再判断是否需要提前制动；只有剩余时间不足以安全停车时才进入制动，否则触发异步重规划。换轨期间若新候选或旧参考被阻挡、或任务正在取消，则撤销待接管候选，绝不回滚已接管参考。

5.3 安全授权与轨迹交接

规划成功只表示候选通过检查，不等于飞行器已沿轨迹到达目标。执行权由独立进程 traj_server 持有：它以 50 Hz 采样已确认轨迹，输出位置、速度、加速度与航向；只有在同时满足“本 session 授权消息存在、轨迹编号匹配、授权有效且未过期、时间戳新鲜小于 0.3 s、未超过 valid_until”时才发布设定点。授权由规划器每次 tick 续期，有效期 0.25 s，并取轨迹结束时刻与最早碰撞时刻的较早者；撤销、超时或地图下被阻挡都会使授权失效。

轨迹交接按 session 与轨迹编号确认。执行器只接受同 session、编号单调、开始时间不晚于当前 1 s 的轨迹；替换轨迹时校验与当前轨迹的位置/速度/加速度连续性（0.08 m、0.2 m/s、0.5 m/s^2），激活时再次校验。执行器每 50 ms 回报 current/pending/retired 编号与原因，规划器在 0.3 s 内未收到确认即判执行器失联。迟到的撤销消息与已退役候选不会重新生效。

5.4 任务状态机与连续任务

任务状态机显式管理 IDLE、WAIT_CONTROL、EXECUTING、BRAKING、PAUSED、COMPLETE、CANCELLED、FAULT 八个阶段。开始任务需要健康有效、存在暂存目标、bridge 处于可接管状态且目标位于自由空间；控制桥确认 ACTIVE 后进入执行。暂停、取消、健康失效、epoch 变化与执行器失联分别进入制动、取消或异常处理，路径不与正常完成混淆。

到点完成判据为：位置误差小于 0.3 m、速度小于 0.2 m/s，持续超过 0.6 s，且健康与控制条件有效。完成后进入 COMPLETE 并保持位置控制；此时可暂存新目标，但必须再次显式开始，状态机会开启新的 session。预览只生成候选、不发布轨迹；开始、暂停、恢复、取消与地面复位均为独立服务。

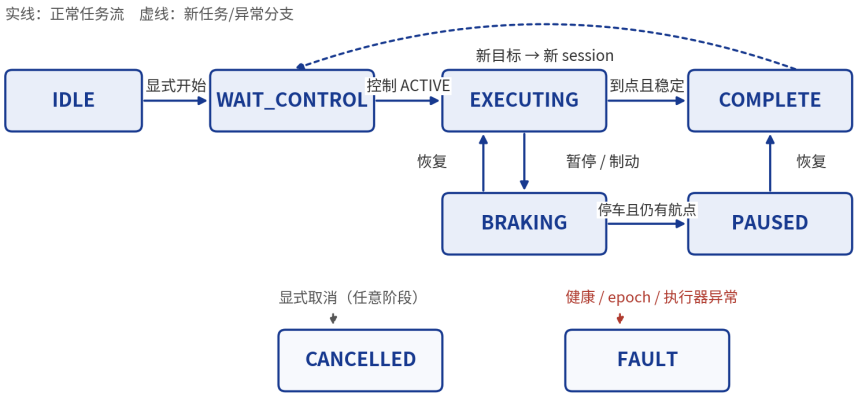


图 4 任务状态机的主要阶段与迁移。实线为正常任务流，虚线为分支关系

5.5 数据记录与复盘

录制器同时记录导航观测、地图、规划候选/接受轨迹、安全授权、执行编号、设定点、PX4 状态与诊断，并把配置快照、话题图、boot ID、写盘心跳写入 run/metadata/。存储使用 WAL、synchronous=FULL 与 16 MiB 缓存，按 120 s 或 1 GiB 分片。定位连续性事件使用独立首次触发快照，不依赖大录包尾部是否完好；控制侧 executor_timeout 保存设定点年龄、执行器年龄、bridge tick 间隔与 current/pending/retired 编号。回放使用隔离 domain 与白名单，排除所有飞控话题，只用于复核已有结果。

6 多航次仿真实验

6.1 实验设计

仿真实验的目标是在已知真值、可重复的观测与动力学条件下，评价导航核心在多次航次中的稳定性与一致性。场景由固定种子生成 dense 森林：9×6 网格采样、54 根圆柱树干（半径 0.18–0.30 m、高 3.8–4.6 m）、最小圆心间距 1.9 m，四个保留起降区位于 (0,0)、(24,0)、(24,6)、(0,6)，半径 1.35 m。场景文件与 JSON 清单可由脚本重新生成，SDF 的 SHA256 与清单记录一致；世界只用于 Gazebo 物理与渲染，不向规划器提供真值障碍地图。

仿真栈由 PX4 X500 组合模型、Odin 理想传感器、Gazebo Harmonic 与 RGL 组成；定位来源为 Gazebo 机体真值，点云由 RGL 射线追踪生成。飞行档为 aggressive：规划速度/加速度 2.0 m/s、2.0 m/s^2，执行校验上限 2.2 m/s、2.2 m/s^2、6.0 m/s^3，规划视距 6.0 m、重规划间隔 0.4 s；仿真允许向未知空间滚动规划。

表 6 多航次仿真实验配置

项目	配置	说明
场景	benchmark / dense，多种随机种子	生成脚本与 JSON 清单
航次	8 次成功航次，不同种子与目标	自动起飞、导航、降落
目标	(24,6,2.3) 与 (24,0,2.3) 等保留 pad	odom 世界系 ENU
定位/点云	Gazebo 真值；RGL 理想点云	仿真栈
地图/规划	0.15 m 体素；允许未知空间；2.0 m/s、2.0 m/s^2	aggressive 档
执行校验	2.2 m/s、2.2 m/s^2、6.0 m/s^3	aggressive 档
计算环境	Ubuntu 24.04 / ROS 2 Jazzy / Gazebo Harmonic / RTX 4060	本机

评价指标包括：任务结果（是否到达 COMPLETE 并完成降落上锁）、执行时间（EXECUTING→COMPLETE）、到点误差（EKF 与 Gazebo 真值经 0.240 m 基准差换算到导航 ENU 后相对目标的三维误差）、速度（真值水平速度的均值/中位/p95/最大）、跟踪误差（真值与 PX4 位置设定点之差，按设定点时间戳插值配对）、障碍净距（真值航迹到树干圆柱侧面的最小水平距离）以及规划统计（重规划次数与优化耗时）。

6.2 单航次示例

以一次指定目标航次（seed 17、目标 (24, 6, 2.3) m，与 6.3 节批量航次相互独立）为例：导航经 Offboard 接管后持续执行，到点容差判据达成后由操作者结束导航并自动降落上锁。执行阶段从 Offboard 接管到结束导航共 18.75 s，真值轨迹长度 27.27 m，水平速度均值 1.45 m/s、最大 2.21 m/s；到点误差按导航参考系计，EKF 估计 0.131 m、真值经 0.240 m 基准换算后 0.129 m（水平 0.129 m、垂直 −0.010 m）；真值相对 PX4 位置设定点的三维跟踪误差 RMSE 0.143 m、中位 0.094 m、p95 0.264 m、最大 0.280 m（187 对样本）；真值航迹对 54 根树干的最小水平净距 0.661 m（37.68 s，tree_07_05），相对规划器 0.441 m 膨胀包络仍有 0.22 m 余量。该航次的速度与跟踪误差时间序列如图 5 所示。

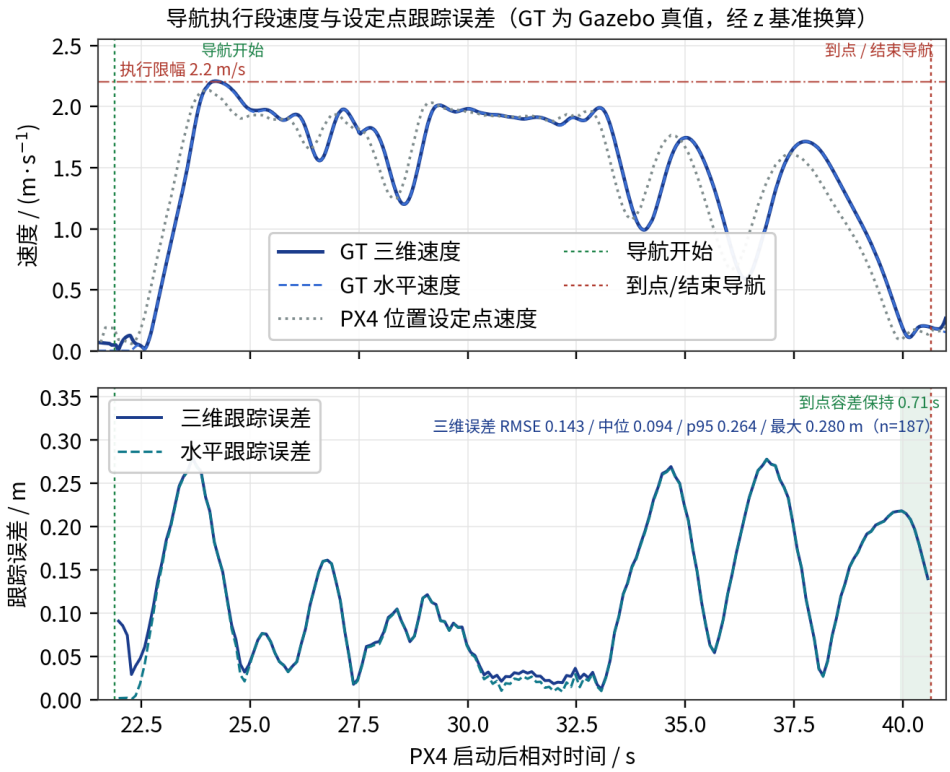


图 5 单航次速度（上）与设定点跟踪误差（下）。阴影为到点容差保持段

同一航次的规划日志共记录 52 次重规划（11 次重新优化、41 次沿用或修正现有轨迹），重规划间隔中位 0.44 s，与配置的 0.4 s 相符；41 次优化计时样本显示优化耗时中位 0.5 ms、p95 1.5 ms、最大 3.0 ms，总规划耗时中位 1.0 ms、p95 8.0 ms、最大 15.5 ms，相对 0.18 s 的规划预算留有较大余量。

6.3 多航次结果

为评价多次运行的一致性，8 个航次覆盖不同随机种子与目标点；全部航次按同一流程自动执行起飞、导航、到点与降落。各航次的真值航迹与场景俯视图如图 6 所示，主要指标见表 7。

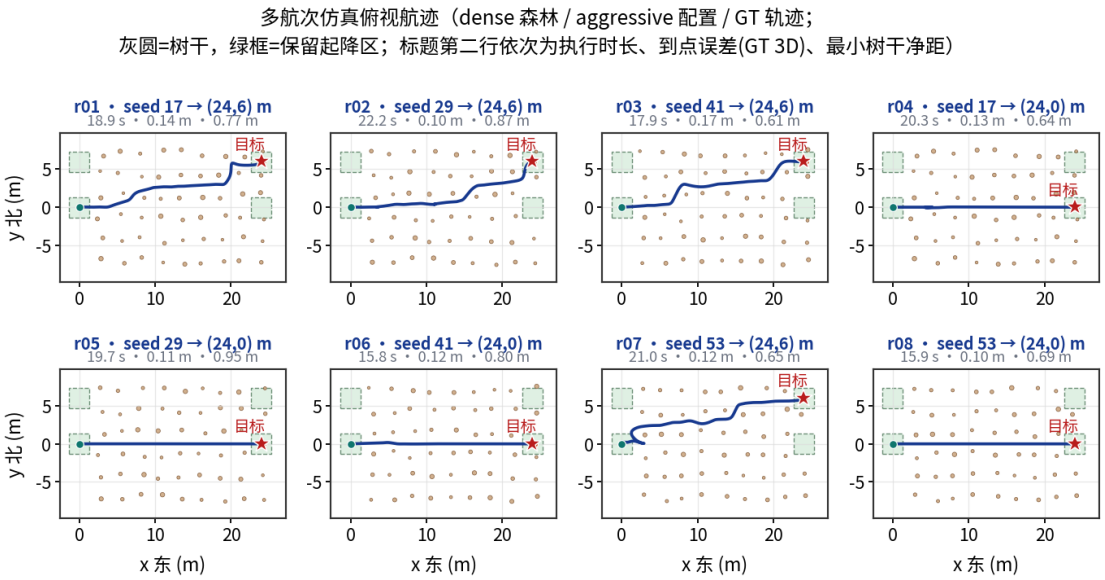


图 6 多航次仿真场景与真值航迹俯视图。每个子图对应一个航次（不同随机种子与目标），灰圆为树干、绿色虚线框为保留起降区，蓝色曲线为真值航迹；标题第二行依次为执行时间、到点误差（GT 三维）与最小树干净距

表 7 多航次仿真结果（时间单位 s，长度单位 m，速度单位 m/s）

航次	种子	目标	执行时间/s	到点误差/m	最大速度/(m/s)	跟踪RMSE/m	最小净距/m
r01	17	(24,6,2.3)	18.90	0.144	2.18	0.149	0.773
r02	29	(24,6,2.3)	22.30	0.101	2.24	0.172	0.873
r03	41	(24,6,2.3)	17.98	0.171	2.18	0.157	0.606
r04	17	(24,0,2.3)	20.38	0.128	2.19	0.126	0.641
r05	29	(24,0,2.3)	19.69	0.112	2.07	0.115	0.947
r06	41	(24,0,2.3)	15.81	0.116	2.25	0.104	0.797
r07	53	(24,6,2.3)	21.03	0.116	2.28	0.178	0.649
r08	53	(24,0,2.3)	16.00	0.100	2.21	0.097	0.691

聚合统计：8/8 航次完成到点、降落与上锁，成功率 100%。执行时间 18.97±2.16 s（15.80–22.25 s）；到点误差 0.123±0.022 m（0.100–0.171 m；EKF 0.125±0.022 m），水平/垂直分量分别为 0.123 m 与 −0.004 m；跟踪误差 RMSE 0.137±0.029 m、p95 0.258±0.037 m；水平最大速度 2.20±0.06 m/s，与 2.2 m/s 配置上限一致；最小障碍净距 0.747±0.113 m（单航次最小 0.606 m）；真值航迹长度 26.48±1.91 m；重规划 46.1±7.0 次/航次，间隔中位 0.439 s，单次优化耗时中位 0.59 ms、p95 6.19 ms。各航次到点误差、跟踪误差、最大速度与最小障碍净距的对比如图 7 所示，跨航次分布如图 8 所示，规划统计如图 9 所示。

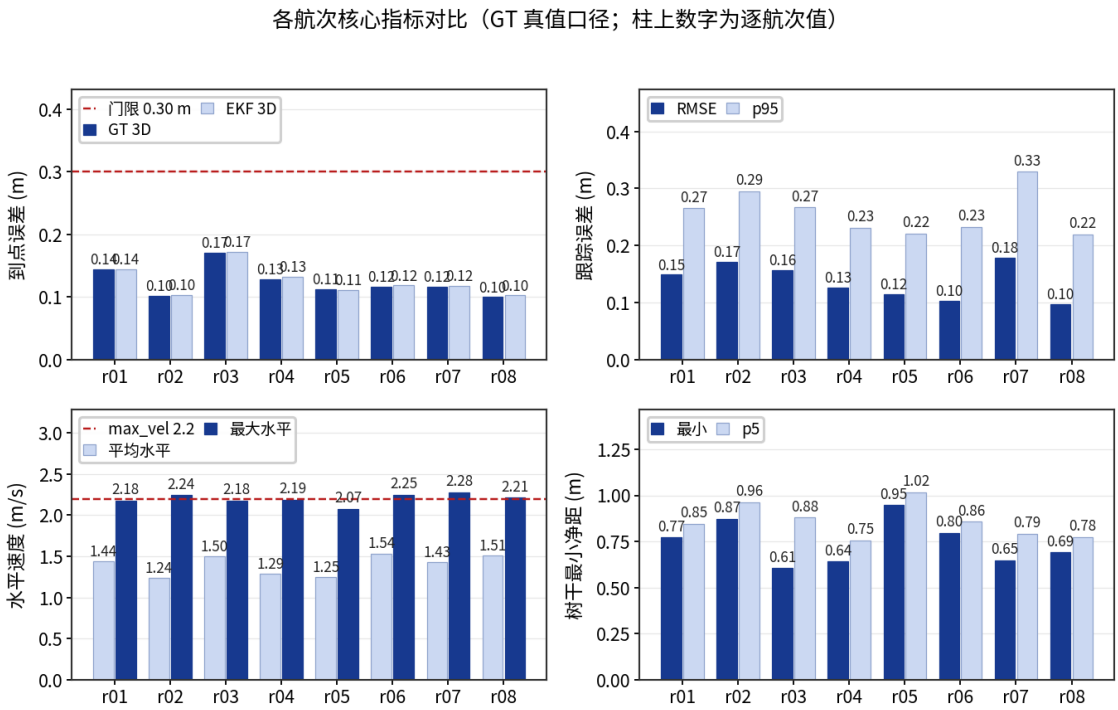


图 7 各航次核心指标对比：到点误差（GT 与 EKF）、跟踪误差 RMSE/p95、水平速度（平均/最大）与最小树干净距

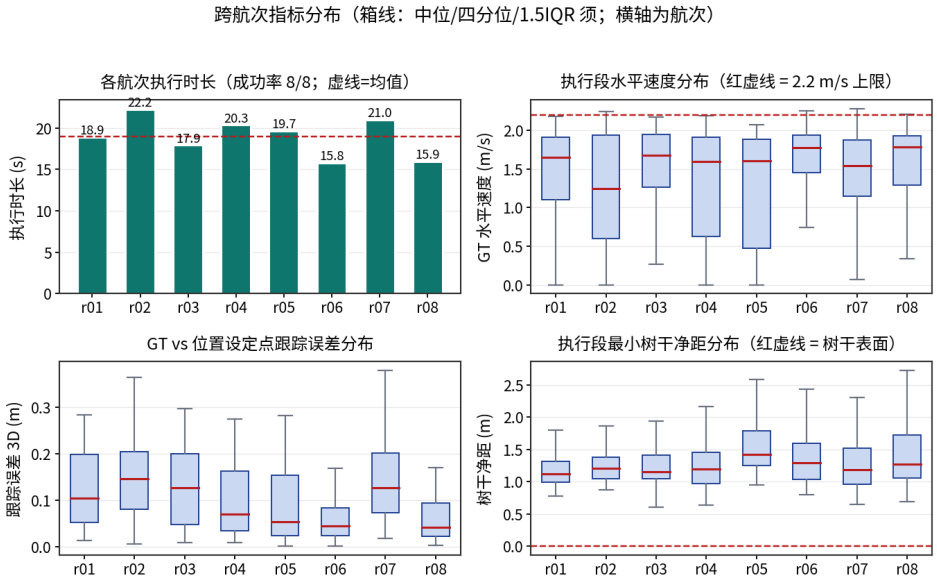


图 8 跨航次指标分布：执行时间、水平速度、跟踪误差与最小树干净距的箱线图

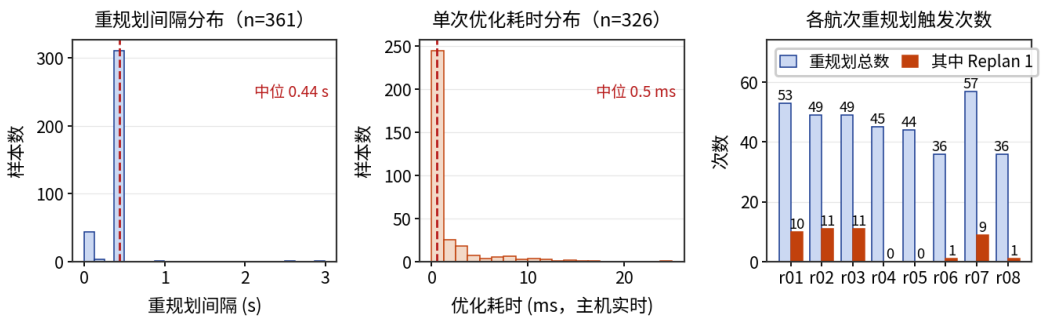


图 9 多航次规划统计：重规划间隔与单次优化耗时分布，以及各航次重规划触发次数

从结果看，各航次均完成到点与降落，执行时间、到点误差与跟踪误差量级一致；不同种子与目标下最小障碍净距保持为正且离散度可控，说明系统在给定场景族内具有可重复性。。

6.4 结果适用范围

本节结论的适用条件是：固定森林生成参数族、有限目标点、理想传感器与真值定位、允许未知空间的乐观规划。它支持“系统在多种子、多目标条件下完成闭环、到点误差与跟踪误差稳定、障碍净距可测、异步规划持续运行”这些判断，不支持成功率随任意场景变化的推断，也不支持实机性能结论。障碍净距是事后几何统计，不含风扰、传感器噪声、真实植被与定位退化，不能作为安全认证。

7 实机部署与功能验证

7.1 部署与运行条件

实机平台按第 2 章安装与标定后，通过独立厂商驱动输出定位与点云；导航侧使用实机默认档参数（0.1 m 体素、0.2 m 箱形膨胀、不允许未知空间），点云源为 /odin1/cloud_slam。飞手完成起飞与悬停后由遥控器切入 Offboard，任务由操作者显式开始；导航不自动解锁、不起飞、不修改飞控参数。

实机飞行测试曾多次进行，但早期测试尚未建立统一的数据记录流程，缺少可供系统分析的同步录包、独立真值与场地测量，因此本文的定量分析以第 6 章多航次仿真为主；本节仅引用一次留存航次作为功能验证，说明系统在真实设备与真实链路上的可运行性。

7.2 单航次功能验证

该航次于 2026-11-05 23:28（北京时间）进行，平台为搭载 Odin1 的四旋翼。任务目标为 (12.31, 1.12, 1.50) m；导航在 9.713 s 内到达目标并进入 COMPLETE，完成时 Odin 定位估计的三维偏差约 0.127 m、估计速度约 0.113 m/s，满足系统 COMPLETE 判据（三维误差小于 0.3 m、速度小于 0.2 m/s、持续超过 0.6 s）。到点后系统保持位置控制，随后操作者结束导航并由飞控完成自动降落与上锁。实际定位航迹与执行设定点参考如图 10 所示。

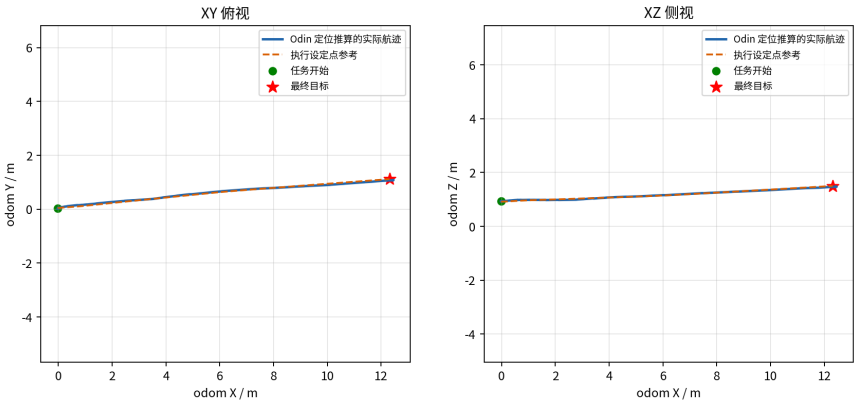


图 10 实机航次的 Odin 定位航迹与执行设定点参考（左：XY 俯视，右：XZ 侧视）

表 8 实机航次结果

指标	结果	口径
目标位置	(12.31, 1.12, 1.50) m	操作者设定
开始/完成位置	(−0.0215, 0.0289, 0.9296) / (12.4274, 1.0806, 1.4738) m	Odin 估计
导航执行时长	9.713 s	EXECUTING→COMPLETE
完成时三维误差 / 速度	约 0.127 m / 0.113 m/s	估计值，非独立真值
执行期样本	定位 1182 / 设定点 470	有效录包内
跟踪偏差中位 / p95	约 0.199 / 0.476 m	Odin 相对设定点，≤40 ms 匹配

到点误差与跟踪偏差均为 Odin 定位估计：前者是完成时相对目标点的偏差；后者反映运动过程中执行跟踪与参考之间的差异。

7.3 仿真与实机的差异

仿真与实机共用导航核心，但输入、观测与环境不同，同一参数名称对应不同运行条件。

表 9 仿真与实机的主要差异

维度	仿真	实机
定位来源	Gazebo 机体真值	Odin1 自身估计
点云	RGL 理想深度点云	设备 SLAM 点云
安装	机腹下挂、朝前下倾 30°	样例 10° 安装（定位源与点云原点分别标定）
地图分辨率	0.15 m	0.10 m
未知空间	允许滚动规划	不允许
机体包络	按碰撞几何计算的圆柱	箱形 0.2 m 保守占位
飞控入口	仿真服务切 Offboard	飞手遥控切 Offboard

因此，仿真中的到点误差与跟踪指标反映算法在理想观测与真值定位下的行为，实机结果反映真实设备定位、真实观测与真实链路条件下的功能结果，二者不能互相换算。

本报告的结论适用于固定森林生成参数族、有限目标点、理想传感器与真值定位条件下的多航次仿真，以及单次留存航次的实机功能验证，不外推为任意场景的成功率或定位精度。工程源码、构建与运行入口、版本锁定与数据索引见仓库 README；多航次仿真数据与复算脚本保存在 run/report-build/sim_batch/。

参考文献

[1] Zhou X, Wang Z, Ye H, et al. EGO-Planner: An ESDF-free Gradient-based Local Planner for Quadrotors[J]. IEEE Robotics and Automation Letters, 2021, 6(2): 478-485.

[2] ZJU-FAST-Lab. EGO-Planner-v2[EB/OL]. https://github.com/ZJU-FAST-Lab/EGO-Planner-v2.

[3] limshoonkit. ego-planner-v2-ros2[EB/OL]. https://github.com/limshoonkit/ego-planner-v2-ros2.

[4] PX4 Development Team. PX4-Autopilot[EB/OL]. https://github.com/PX4/PX4-Autopilot.

[5] eProsima. Micro-XRCE-DDS-Agent[EB/OL]. https://github.com/eProsima/Micro-XRCE-DDS-Agent.

[6] RobotecAI. RGL: Robotec GPU LiDAR[EB/OL]. https://github.com/RobotecAI/RGLGazeboPlugin.

[7] Manifold. odin_ros_driver[EB/OL]. https://github.com/manifoldsdk/odin_ros_driver.